

1106 程式設計實習課

助教 史沛豪
助理 黃子豪



Loop迴圈

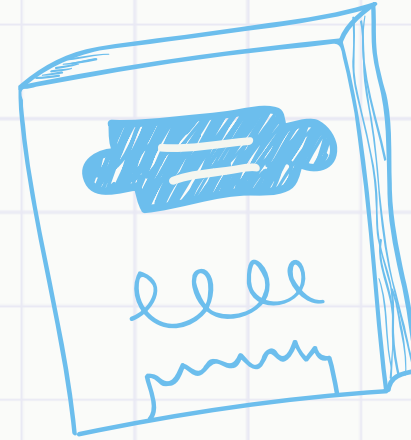
迴圈

當想要或類似的動作能夠重複執行時，迴圈可以省略許多相同的程式碼



While loop

可以用在循環次數不確定的情形，或是當輸入某一個值時，須停止執行。
例如:輸入-1停止輸入



For loop

可以用在可以明確知道循環次數時。
例如:字串長度為10 執行10次

兩種迴圈可以互相替代，視自己喜歡用哪一種！

While loop

迴圈所進行的工作很簡單，先在命令列上印出 10，然後一路遞減到 1 為止。

迴圈有三個地方要注意：

```
int i = 10 // 設定控制變數 ← 設定控制變數
while (i > 0) { ← 條件
    // 迴圈工作區
    System.out.println(i);
    i--; // 調整控制變數值 ← 調整控制變數值
}
```

1. while 迴圈的**控制變數 (control variable)** 必須在 while 之前就先設定好，此例中將控制變數 i 設定為 10。
2. 進入 while 的地方，**條件 (condition)** 就在 while 之後的小括弧中，此例的條件為當控制變數 i 大於 0 時，迴圈便會重複執行。迴圈工作區，也就是 while 之後用大括弧圍住的程式區塊，這裡，我們只有簡單的印出控制變數 i 的值。
3. 最後需要有**調整控制變數值**的地方。

While loop

當我們明確知道重複次數的時候，**控制變數不可缺少!!**

我們需利用控制變數來記錄 while 迴圈所進行次數，這樣 while 迴圈才会有結束。

若是漏了任一個與控制變數相關的部份時，就有可能導致無窮迴圈 的發生。

沒有調整控制變數的情況：

```
int i = 10 // 設定控制變數
while (i > 0) {
    // 迴圈工作區
    System.out.println(i);
    i; // 調整控制變數值
}
```

While延伸：do while

無論如何都先執行一次內部的程式，之後才判斷是否繼續循環，那就是「do while迴圈」。

舉例：有個抽數字遊戲，可以不斷地抽1~10的數字，規定抽到1的話就停止，最後計算抽取的次數。

do {

// 要重複執行的動作

} while (繼續循環的條件);

```
int times = 0;
```

```
int number;
```

```
do {
```

```
    number = (int) (Math.random() * 10) + 1;
```

```
    System.out.println("抽到" + number + "號");
```

```
    times++;
```

```
} while (number != 1);
```

```
System.out.println("抽取了" + times + "次數字");
```

重複執行的動作

繼續循環的條件

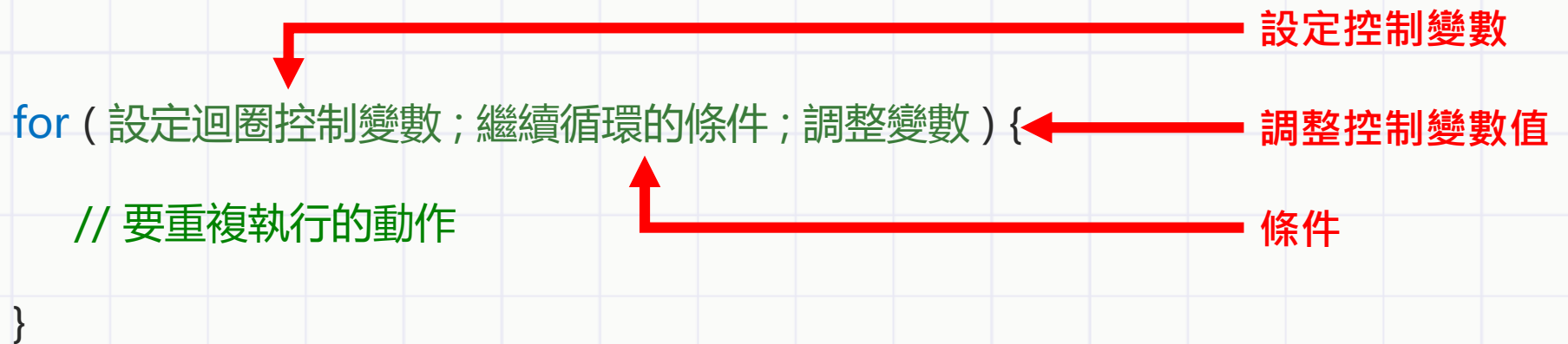
While V.S do while

do while 與 while 的差別：

1. do while 條件判斷的位置是在下方，而上面的「do」關鍵字，代表進入迴圈後直接先執行一次，到下面才進行判斷。
2. do while 迴圈要在最後加上分號。

For loop

迴圈一樣有三個地方要注意：



The diagram shows a for loop structure with three red arrows pointing to its components: the first arrow points to the initialization part, the second to the condition, and the third to the increment part.

```
for ( 設定迴圈控制變數 ; 繼續循環的條件 ; 調整變數 ) {  
    // 要重複執行的動作  
}
```

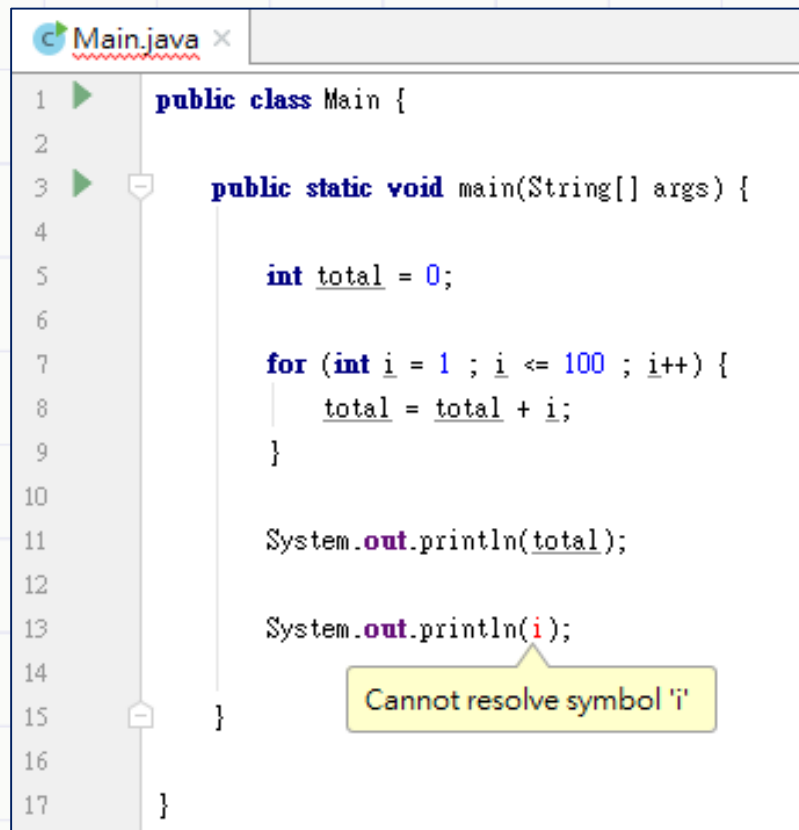
設定控制變數
調整控制變數值
條件

1. 迴圈開始後，左邊會先**初始化變數**，再看**中間的條件判斷是否成立**，若成立就**進行大括號內的動作**，否則離開這個迴圈。
2. 完成一次循環，會根據右邊的定義，**進行變數的調整**。舉例如**調整變數**為「 $i++$ 」相當於「 $i = i + 1$ 」，也就是將 i 加1的意思。
3. 調整完後，再**回到中間的條件判斷**，如果還是成立，就會持續循環。

For loop

提醒：

變數 `i` 是在迴圈敘述內透過 `int` 宣告的，因此只能在它的大括弧內存取，若到括弧外面則無法存取裡面的值，需重新宣告。



The screenshot shows a Java IDE window titled "Main.java". The code is as follows:

```
1 public class Main {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4  
5         int total = 0;  
6  
7         for (int i = 1 ; i <= 100 ; i++) {  
8             total = total + i;  
9         }  
10  
11         System.out.println(total);  
12  
13         System.out.println(i);  
14  
15     }  
16  
17 }
```

A yellow tooltip points to the variable `i` on line 13, displaying the error message: "Cannot resolve symbol 'i'". This error occurs because the variable `i` is only declared within the scope of the `for` loop and is not accessible outside of it.

Nested loop

巢狀迴圈：迴圈裡面還有迴圈

分**外迴圈**與**內迴圈**

迴圈的總次數 = **內迴圈**次數 * **外迴圈**次數

外迴圈執行一次就是**內迴圈**整體執行一次

外迴圈負責控制**內迴圈**的次數

```
for( int i = 0 ; i < 9 ; i++){
```

```
    for( int j = 0 ; j < i+1 ; j++){  
        System.out.print("*");
```

```
    }
```

```
    System.out.println();// 輸完這個數之後換行
```

```
}
```

內迴圈

外迴圈



實習課練習

筆試練習卷當天改完後同學
可於下午時間拿回去複習，
進4208後右手邊的櫃子找到

“ 史沛豪 程式設計 (一B)”

我會把改完的練習卷放裏面

